

# 10. Detector ghi đo bức xạ

Slide set of 87 slides based on the chapter authored by  
**P.B. ZANZONICO**  
of the IAEA publication (ISBN 78–92–0–143810–2):  
***Nuclear Medicine Physics:***  
***A Handbook for Teachers and Students***



**IAEA**

International Atomic Energy Agency

Slide set prepared in 2015  
by J. Schwartz (New York,  
NY, USA)

- 10.1. Giới thiệu
- 10.2. Nguyên lý hoạt động của đầu dò bức xạ
- 10.3. Hiệu suất phát hiện bức xạ
- 10.4. Thiết bị đầu dò và đếm
- 10.5. Quản lí chất lượng của thiết bị đầu dò và đếm

## 10.1. GIỚI THIỆU

❑ Để ghi đo bức xạ có thể tiến hành theo các cách sau:

- Máy đo khảo sát (Survey meter)
- Hiệu chuẩn liều
- Bộ đếm bức xạ đầy đủ
- Đầu dò nội phẫu
- Đầu dò nội soi

# Nguyên tắc chung

- ❑ Con người phải dựa vào các thiết bị phát hiện bức xạ dựa trên các hiệu ứng hoá học hoặc vật lý của bức xạ. Các hiệu ứng này bao gồm:
  - 1) i-on hoá chất khí;
  - 2) i-on hoá và kích thích nguyên tử trong một số loại chất rắn;
  - 3) biến đổi tính chất hoá học;
  - 4) kích hoạt bởi các nơ-tron.
- ❑ Các đầu dò (detector) dựa trên hiệu ứng i-on hoá chất khí của bức xạ. Một số loại tinh thể chất rắn có hiệu ứng tăng độ dẫn điện và các hiệu ứng do kích thích nguyên tử, bao gồm hiệu ứng nhấp nháy, hiệu ứng nhiệt huỳnh quang, và hiệu ứng quang ảnh.

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

- ❑ Đầu dò bức xạ trong y học hạt nhân nhìn chung có thể có một trong hai đặc trưng sau:

### 1. Tinh thể phát sáng nhấp nháy (scintillation crystal)

- Ánh sáng nhìn thấy được tạo ra khi bức xạ kích thích nguyên tử của tinh thể
- Ánh sáng được biến đổi thành một tín hiệu/ xung điện tử
- Xung được khuếch đại bởi PMT
- Điện thế cao (500-1500V)

### 2. Detector ion hóa khí (Gas detector)

- Điện tử tự do được cung cấp như bức xạ ion hóa vật liệu chặn
- Xảy ra trong một thể tích nhạy
- Các electron được thu lại tĩnh điện bởi một điện thế bias (10-500V) và tạo một tín hiệu điện

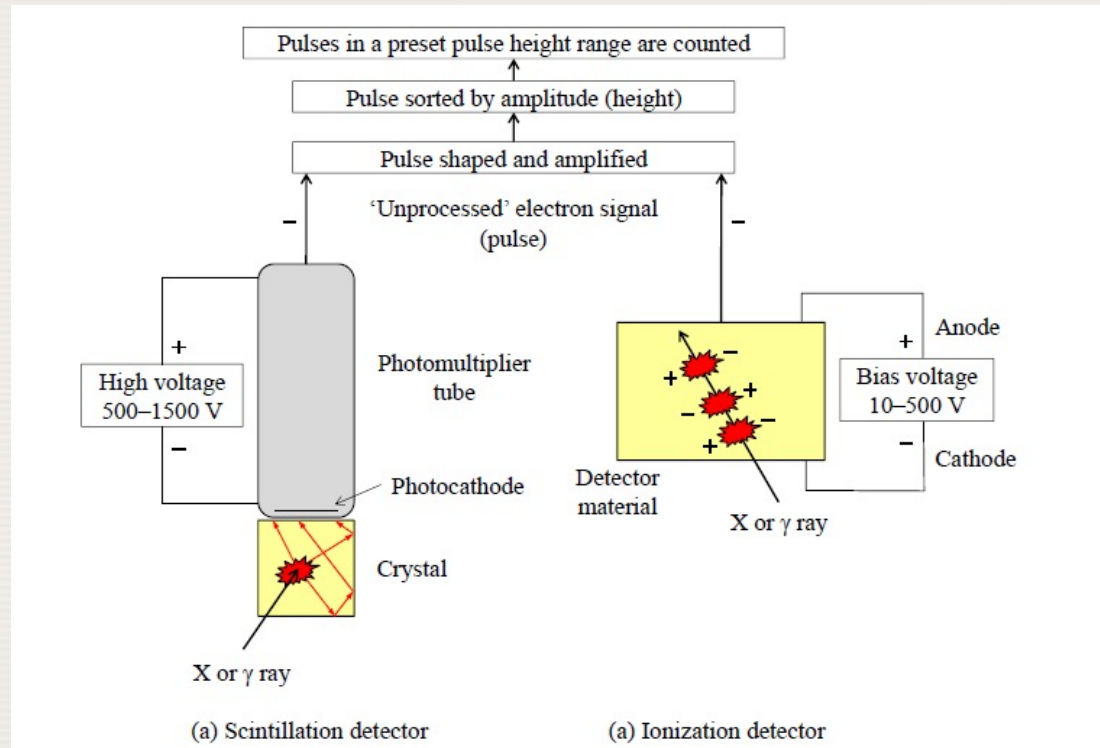
## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

- ❑ Với cả hai loại detector, tín hiệu “thô” sau đó được định hình và khuếch đại
- ❑ Với vài loại detectors, xung đầu ra được sắp xếp theo biên độ (hoặc độ cao xung), điều này liên quan tới năng lượng tia X hoặc tia  $\gamma$  hấp thụ trong detector

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### ❑ Thiết kế cơ bản và quy tắc hoạt động của

- a) Tinh thể phát sáng nhấp nháy
- b) Detector ion hóa khí



## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa khí

- ❑ Các detector i-on hoá khí có cấu tạo gồm hai điện cực, điện cực âm (ca-tốt) và điện cực dương (a-nốt), đặt trong một thể tích kín chứa đầy khí. Hình dạng của các điện cực có thể là các tấm phẳng hoặc một ống trụ làm ca -tốt và một sợi kim loại làm a -nốt.
- ❑ Khi các hạt mang điện có vận tốc lớn đi qua thể tích khí sẽ kích thích và i-on hoá các phân tử khí và dẫn đến sự hình thành các **cặp i-on** gồm một **i-on âm** (điện tử) và một **i-on dương**. Điện áp trên hai điện cực sẽ làm các i-on âm bị hút về điện cực dương và các i-on dương bị hút về điện cực âm.
- ❑ Đo dòng điện i-on này có thể suy ra cường độ bức xạ trong thể tích khí, liều hấp thụ, hoặc năng lượng bức xạ tùy theo cách thiết kế hệ thống đo.

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

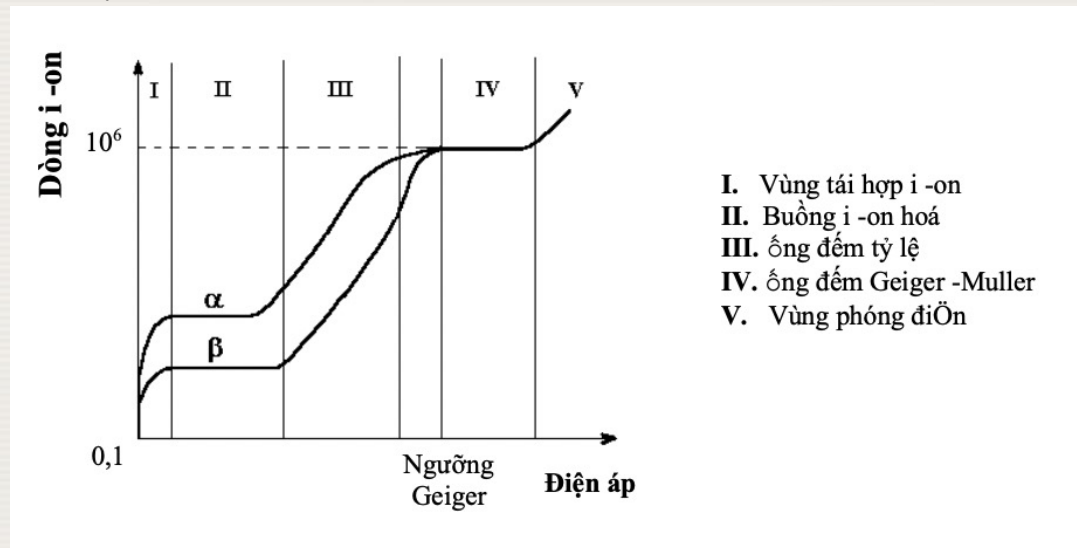
#### ❑ Vật liệu làm detector khí

- Hầu hết là thể khí
- Được biết như những detector điền đầy khí
  - Những detector phổ biến trong y học hạt nhân là
    - Buồng ion hoá
    - Ống đếm tỉ lệ
    - Ống đếm Geiger-Muller (G-M)  
(Sự khác biệt là biên độ của điện thế bias giữa anode và cathode).

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa khí

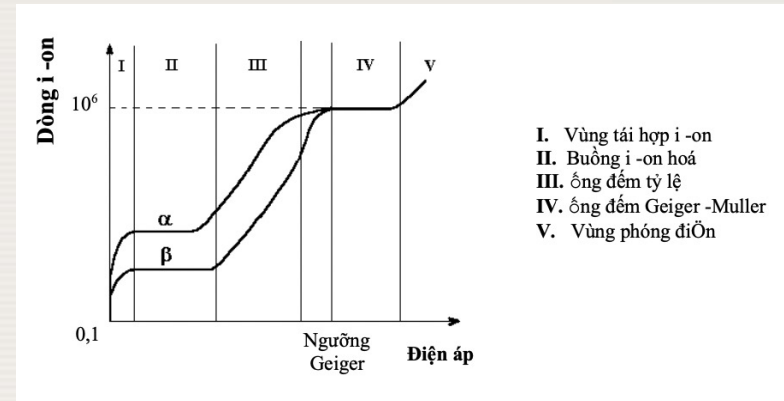
- Điện áp giữa hai điện cực ảnh hưởng rất mạnh đến quá trình i-on hoá trong chất khí đó và do vậy quyết định chế độ làm việc của detector khí.
- Hình là sơ đồ các vùng điện áp làm việc đặc trưng đối với bức xạ an -pha và beta của các detector khí: **buồng i-on hoá, ống đếm tỷ lệ, và ống đếm Geiger -Muller** thường dùng trong các thiết bị đo bức xạ xách tay hoặc cố định.



## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

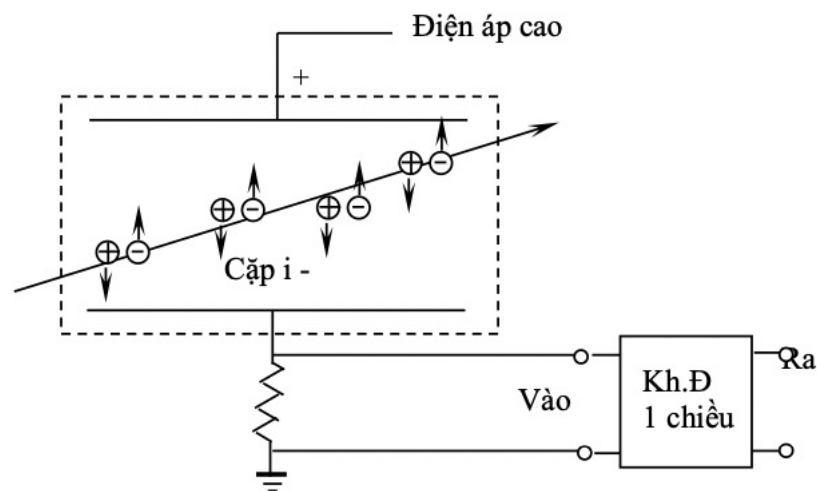
### 10.2.1. Buồng ion hoá

- Detector buồng ion hoá có vùng điện áp làm việc ở mức trung bình (vùng II). Dòng i-on trong vùng điện áp này hầu như chỉ phụ thuộc vào số ion tạo bởi bức xạ và không phụ thuộc vào độ lớn của điện áp trên hai điện cực vì chúng đủ lớn để ngăn chặn được quá trình tái hợp ion và hút được hầu hết các ion về các điện cực. Vùng điện áp này còn được gọi là vùng **bão hoà** hay **vùng buồng ion hoá**.
- Dòng ion trong buồng ion hoá cực kỳ thấp (cỡ 10-12 A) và vì vậy để đo nó phải dùng một bộ khuếch đại dòng một chiều rất nhạy



## 10.2.1 Buồng ion hoá

- ❑ Thiết kế buồng ion hoá và loại khí sử dụng được chọn lựa tùy theo ứng dụng cụ thể.
- ❑ Các thiết bị dùng trong vật lý sức khoẻ thường dùng buồng ion hoá bơm đầy không khí và được chế tạo bằng các vật liệu có nguyên tử số thấp (nhôm, ...). Buồng ion để đo bức xạ beta cần có thành mỏng hoặc một cửa sổ mỏng.



Hình 7.2 - Sơ đồ buồng i-on hoá

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.. Detector ion hóa

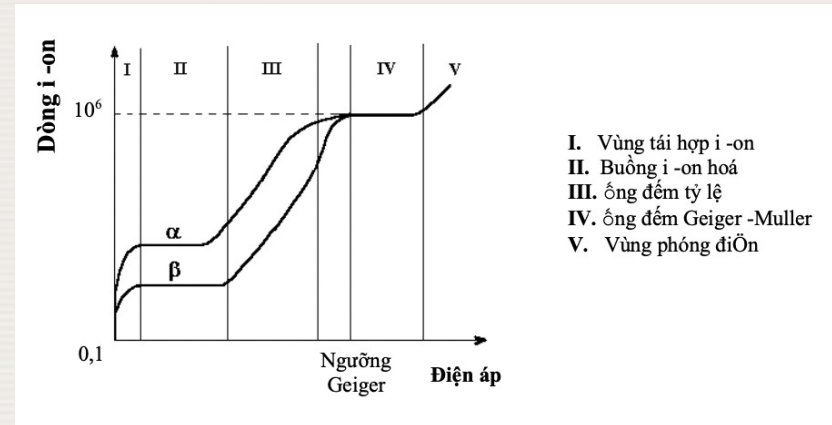
- $V = 300 - 600 \text{ V}$ , Khu vực buồng ion hóa
  - Tín hiệu không tăng
  - Không thêm điện tử sơ cấp để thu lại
  - Toàn bộ tín hiệu tương đương với số lượng điện tử sơ cấp
  - Tỷ lệ với năng lượng của bức xạ liên quan

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

□  $V = 600 - 900 \text{ V}$ , Ống đếm tỉ lệ

Trong một khoảng điện áp xác định (vùng III trên Hình 7.1), biên độ của xung tỷ lệ với năng lượng truyền bởi hạt hoặc pho-ton tới và do vậy hệ đo này thường được gọi là ống đếm tỷ lệ. Thuật ngữ **đếm** ở đây có nghĩa là tín hiệu ra của detector là một chuỗi xung có thể đếm được bằng một số phương pháp, thay vì là dòng trung bình một chiều từ buồng i-on hoá.

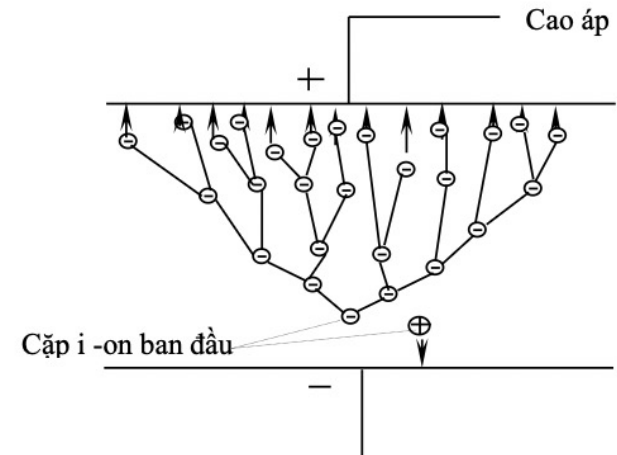


## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

□  $V = 600 - 900 \text{ V}$ , Ống đếm tỉ lệ

Nếu tăng điện áp trong buồng ion hoá vượt quá một điểm nào đó thì bắt đầu xảy ra hiệu ứng **khuyếch đại khí**. Đó là hiện tượng các điện tử sinh ra do i-on hoá được gia tốc đến vận tốc đủ lớn để gây ion hoá tiếp trên đường đến anốt và tạo ra một thác lũ i-on hoá (Hình 7.3). Như vậy, một hạt bức xạ hoặc một pho-ton đơn lẻ có thể tạo ra một xung dòng đủ lớn có thể đo được.



## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

□  **$V = 600 - 900 \text{ V}$ , Ống đếm tỉ lệ**

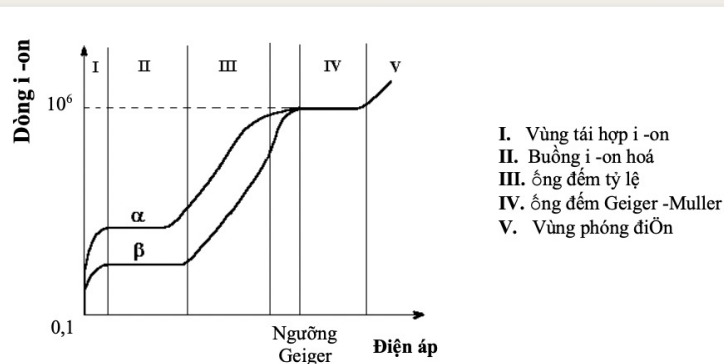
- Lực hút tĩnh điện lớn của anode
  - Điện tử tự do được gia tốc thẳng tới anode
- Tốc độ thu được đủ cao để bắn điện tử thứ cấp trong quỹ đạo
  - Góp phần tăng toàn bộ tín hiệu
- Điện thế cao hơn nghĩa là:
  - Nhiều điện tử hoạt động hơn
  - Nhiều điện tử thứ cấp được thêm vào tín hiệu
- Số lượng điện tử trong tín hiệu tổng tỷ lệ với năng lượng của bức xạ vốn có

# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.1. Detector ion hóa

### ❑ Ống đếm Geiger-Muller (G-M)

- Nếu điện áp trong buồng i-on hoá được tăng lên tiếp đến vùng IV trên Hình 7.1 thì hiệu ứng khuếch đại khí sẽ lớn đến mức mà mỗi hạt i-on hoá đơn lẻ sẽ gây ra một thác lũ i-on và kết quả là tạo ra một xung dòng rất lớn. Biên độ của các xung này là giống nhau bất kể năng lượng truyền ban đầu là bao nhiêu, và được quyết định chủ yếu bởi mạch ngoài hơn là do ống đếm. Đây chính là vùng điện áp làm việc của các ống đếm Geiger -Muller (G-M). ống G-M được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị kiểm soát bức xạ bởi vì chúng tương đối bền và có thể trực tiếp điều khiển các mạch đầu ra đơn giản.



## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

□  $V = 900 - 1200 \text{ V}$ , Vùng Geiger–Müller

- Điện tử tự do (thứ cấp và sơ cấp) được gia tốc
- Tốc độ bay rất nhanh
- Điện tử thứ ba bị đẩy khỏi bề mặt anode
  - Chúng được gia tốc trở lại anode
  - Thậm chí đẩy được nhiều điện tử hơn
  - Đám mây điện tử quanh anode được tạo thành
    - Thay đổi số lượng đám mây điện tử không phụ thuộc vào số lượng điện tử đang tạo hình
  - Tạo một tín hiệu không đổi dù bias tăng
- Tín hiệu độc lập với năng lượng bức xạ vốn có

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

□  $V > 1200 \text{ V}$ , Vùng tự ngắt

- Nguyên tử tự ion hóa mà không phụ thuộc vào bức xạ
- Tạo ra tín hiệu nhân tạo

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

- ❑ Khác biệt khác dựa trên những kiểu detector ion hóa khí
  - Thể tích nhạy kín và không kín
    - Thể tích kín chỉ gồm không khí tại áp suất khí quyển
      - Tín hiệu phải đúng với sự khác nhau giữa nhiệt độ và áp suất mà tại đó detector đã được hiệu chuẩn và điều kiện xung quanh đúng với thời gian phép đo thực
        - STP thông thường: 27°C và 760 mm Hg

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

- Thể tích kín
  - Dùng khí khác với không khí (ví dụ argon)
  - Khí có thể điều áp
    - Cung cấp độ nhạy cao
    - Cung cấp công suất dùng cao hơn
- Hình dạng anode và cathode khác nhau
  - Các bản song song (ở một vài buồng ion hóa)
  - Dây dọc theo trục của hình trụ (dùng trong bộ đếm Geiger)

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.1. Detector ion hóa

❑ Buồng ion hóa thường được sử dụng trong xạ trị

- Dùng để hiệu chuẩn đơn vị trị liệu đầu ra
- Dùng trong y học hạt nhân như hiệu chuẩn liều
  - Để thử hoạt độ phóng xạ
- Độ nhạy tương đối thấp
  - Không phải hạn chế vì cường độ phóng xạ thường khá lớn
- Lợi thế là đáp ứng ổn định vì nó cho phép dùng nguồn AC không điều kiện

# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.1. Detector ion hóa

### ❑ Bộ đếm tỷ lệ

- Cần một điện thế bias ổn định
  - Thay đổi nguồn cung cấp
- Restricted to research applications (e.g. in radiobiology)
- Hạn chế với ứng dụng nghiên cứu (ví dụ: trong sinh học phóng xạ)
  - Cần độ nhạy cao hơn
  - Cần khả năng phân tách năng lượng
- Thường dùng một thể tích nhạy không kín thông qua dòng khí

# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.1. Detector ion hóa

### ❑ Bộ đếm Geiger

- Độ nhạy cao và ổn định đối với điện thế
  - Có thể dùng một nguồn di động như pin thông thường
- Được sử dụng rộng rãi như máy đo nghiên cứu (cần độ nhạy)
  - Để đo mức bức xạ xung quanh
  - Để phát hiện ô nhiễm phóng xạ
- Thể tích nhạy kín
  - Không cần hiệu chỉnh nhiệt độ - áp suất

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

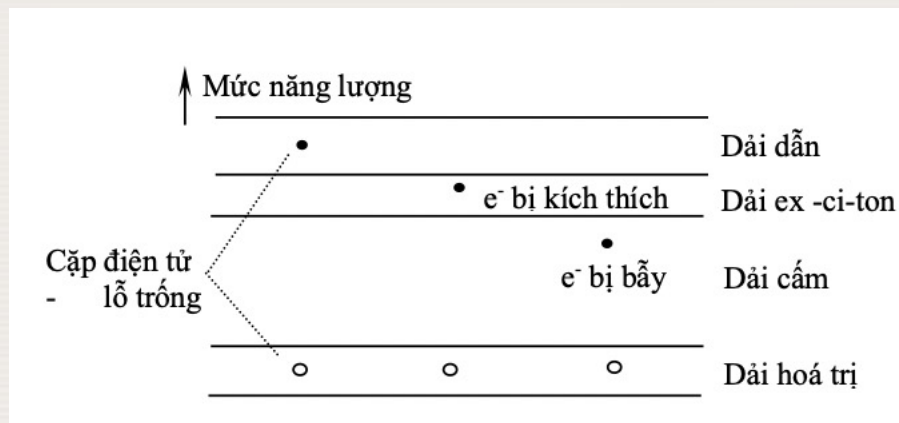
### 10.2.1. Detector ion hóa

- ❑ Đặc tính chức năng và ứng dụng của các loại ion hóa chủ yếu được tạo bởi điện thế bias tương ứng với tín hiệu liên quan

|                                                             | <b>Ionization detector</b> | <b>Proportional counter</b> | <b>Geiger counter</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Bias voltage operating range</b>                         | 300–600 V                  | 600–900 V                   | 900–1200 V            |
| <b>Response stable with respect to voltage?<sup>a</sup></b> | Yes                        | No                          | Yes                   |
| <b>Sensitivity<sup>b</sup></b>                              | Low                        | Intermediate                | High                  |
| <b>Capable of energy discrimination?<sup>c</sup></b>        | Yes                        | Yes                         | No                    |
| <b>Applications</b>                                         | Dose calibrator            | Research                    | Survey meter          |

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector tinh thể rắn

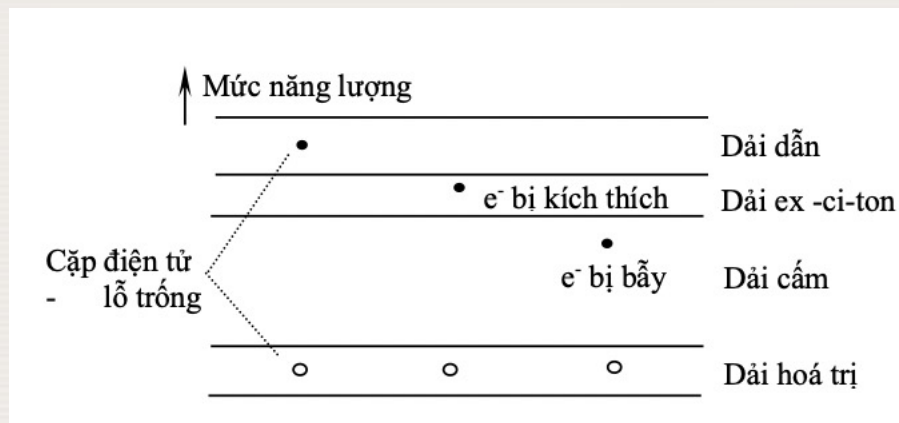


#### ❑ Nguyên lý hoạt động:

- ❑ **Detector chất rắn** dùng để chỉ các loại tinh thể đặc biệt mà ở chúng xuất hiện các hiệu ứng đo được khi bị chiếu các bức xạ ion hoá. Trong các chất này, các điện tử nằm trong những **dải năng lượng** xác định, phân cách nhau bởi các **dải cấm**. Giải năng lượng cao nhất mà bình thường trên đó có chứa các điện tử, được gọi là **dải hoá trị**. Nếu một điện tử hoá trị nhận được năng lượng truyền từ các hạt mang điện hoặc lượng tử, thì nó có thể nhảy từ giải hoá trị qua giải cấm đến **dải dẫn** hoặc **dải exciton**. Chỗ trống do điện tử để lại trong giải hoá trị được gọi là một **lỗ trống** và nó có tính chất tương tự như một ion âm trong một buồng i-on hoá khí.

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

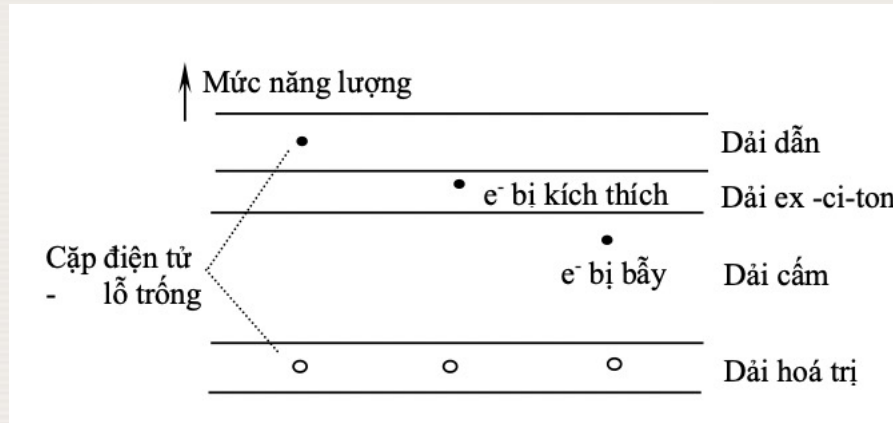
### 10.2.2. Detector tinh thể rắn



- ❑ Quá trình một điện tử bị đẩy lên dải dẫn tương tự như quá trình i-on hoá và cặp điện tử - lỗ trống có thể so sánh với một cặp i-on trong chất khí. Điện tử và lỗ trống di chuyển độc lập nhưng trong một điện thể, chúng sẽ bị hút về hai phía ngược nhau và làm tăng khả năng dẫn điện của vật liệu. Nếu một điện tử bị đẩy lên dải ex-ci-ton thì quá trình này được gọi là quá trình **kích thích**. Trong trường hợp này, điện tử vẫn còn liên kết với lỗ trống bằng lực tĩnh điện nên chúng không làm tăng độ dẫn điện. Quá trình thứ ba có thể xảy ra là quá trình **bẫy điện tử**.

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector rắn



- ❑ Sự tồn tại của điện tử trên ba dải năng lượng đó có thể gần như là mãi mãi hoặc chỉ trong một thời gian rất ngắn tùy thuộc vào loại vật liệu và đặc biệt vào nhiệt độ.
- ❑ Khi điện tử nhảy về dải hoá trị, phần năng lượng chênh lệch sẽ bị phát ra dưới dạng **bức xạ huỳnh quang**, thường là một pho-ton của ánh sáng nhìn thấy được. Trong trường hợp các điện tử bị bắt, trước hết cần phải cung cấp năng lượng cho điện tử để nó có thể thoát ra khỏi bẫy và nhảy lên dải exciton, rồi nhảy tiếp về dải hoá trị.
- ❑ Năng lượng để giải thoát các điện tử bị bắt thường được cung cấp bằng cách tăng nhiệt độ của vật liệu đó; và vì vậy, ánh sáng thoát ra được gọi là **hiệu ứng huỳnh quang**.



# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.2. Detector nhấp nháy

### □ Các loại detector rắn:

- Các detector dòng
- Các detector nhiệt huỳnh quang (TLD)
- Các detector nhấp nháy

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector nhấp nháy

#### □ Các detector dòng:

- Vì độ dẫn điện bị thay đổi là do hiệu ứng ion hoá, nên các detector dựa trên độ dẫn điện của vật liệu rắn về nhiều mặt tương tự như các buồng ion hoá khí.
- Ví dụ, detector cấu tạo từ sunphít cadimi (CdS) hoạt động tương tự như một buồng ion. Nó làm việc theo chế độ dòng trung bình và thích hợp để đo suất liều  $g$  trong một số ứng dụng. ưu điểm chính là nó có thể tích nhỏ hơn nhiều so với một buồng i-on nhưng lại có độ nhạy cao hơn vì có mật độ lớn hơn nhiều.

# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.2. Detector nhấp nháy

### ❑ Các detector nhiệt huỳnh quang (TLD):

- ❑ Các detector nhiệt huỳnh quang (TLD) sử dụng hiệu ứng bẫy điện tử. Vật liệu chế tạo detector được chọn như thế nào để trạng thái của các điện tử bị bẫy do chiếu xạ sẽ bền ở nhiệt độ thường. Sau khi bị chiếu xạ, vật liệu đó được nung nóng tới một nhiệt độ thích hợp, thường khoảng  $200^{\circ}\text{C}$ , các điện tử bị bẫy sẽ được giải phóng và trở về dải hoá trị đồng thời phát ra một lượng tử ánh sáng. Như vậy, nếu vật liệu đó được nung nóng trong bóng tối dưới một ống nhân quang điện, thì sản lượng ánh sáng phát ra có thể đo được và nó tỷ lệ với liều bức xạ mà detector đã nhận. Vật liệu thông dụng nhất là flu -o-rít li -ti ( $\text{LiF}$ ), tuy nhiên nhiều vật liệu khác bao gồm  $\text{CaF}$  và  $\text{LiB}$  cũng có những ứng dụng đặc biệt. .

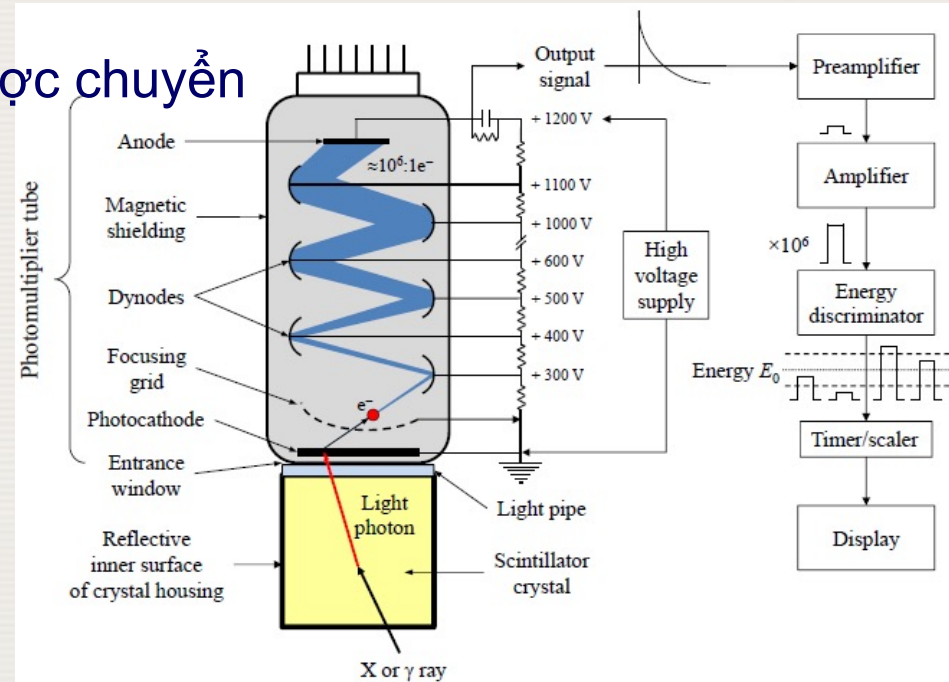


# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.2. Detector nhấp nháy

### ❑ Detector nhấp nháy

- Hầu hết là một chất rắn kết tinh như
  - Thallium-doped sodium iodide (NaI(Tl))
- Bức xạ tương tác và truyền năng lượng ở chất sáng nhấp nháy
- Năng lượng bức xạ truyền được chuyển thành ánh sáng nhìn thấy
  - Phát xạ đồng vị



# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.2. Detector nhấp nháy

### □ Cấu trúc của detector nhấp nháy

- Vỏ pha lê nhẹ
  - Bề mặt bên trong phủ vật liệu phản chiếu
    - Ánh sáng phát ra về phía các pha lê và mặt trước của tinh thể được phản chiếu lại về phía PMT
  - Tăng vọt lượng ánh sáng thu được
  - Tăng toàn độ nhạy
- Photocathode
  - Phủ mặt trong của PMT
  - Phát xạ electrons

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector nhấp nháy

#### □ Cấu trúc detector nhấp nháy

- Lưới tập trung
  - Lắp tức ở bên kia photocathode
  - Tại điện áp tương đối thấp,  $\sim 10$  V
- Ống ánh sáng
  - Giữa mặt sau tinh thể và cửa vào PMT
  - Lớp mỏng của gel nhìn thấy được trong suốt
  - Nối tinh thể với PMT
  - Truyền cao nhất ( $>90\%$ ) của tín hiệu ánh sáng từ tinh thể tới PMT
  - Tại đất: 0 V

# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.2. Detector nhấp nháy

### □ Cấu trúc của detector nhấp nháy

- Dynodes
  - Dynode thứ nhất: thu hút electrons qua lưới tập trung
    - Điện thế tương đối lớn,  $\sim 300$  V
    - Trung bình 3 electrons bị đẩy ra
  - dynode thứ hai:
    - Điện thế thậm chí lớn hơn,  $\sim 400$  V
    - Trung bình 3 lần đẩy ra(?)

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector nhấp nháy

#### □ Cấu trúc của detector nhấp nháy

- Dynodes
  - PMT có 10-12 dynodes (hoặc trạng thái)
    - Mỗi cái khoảng 100V hoặc nhiều hơn trước
    - Toàn bộ khuếch đại PMT  $e^- = 3^{10}-3^{12}$
    - Tín hiệu ra tạo tại anode cuối cùng
      - Hình dạng bất thường
      - có dạng bởi một bộ tiền khuếch đại
      - Có thể khuếch đại thành một xung logic
        - có thể được xử lý thêm bằng điện tử

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector nhấp nháy

□ Biên độ xung (hoặc ‘độ cao’) tỷ lệ thuận với :

- Số electrone tại photocathode
- Năng lượng của bức xạ tới

→ Tách năng lượng

- Được biết như một bộ phân tích chiều cao xung
- Phân loại xung theo chiều cao
- Xung với chiều cao (ví dụ: năng lượng) trong trong cửa sổ năng lượng đặt trước được tính bằng bộ đếm thời gian / bộ chia tỷ lệ

# 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

## 10.2.2. Detector nhấp nháy

□ Tính năng có lợi của detector nhấp nháy gồm:

- Mật độ electron cao, xác định bởi:
  - $\rho$
  - $Z_{\text{eff}}$ 
    - Nhiều hiệu ứng quang điện hơn tương tác Compton
    - Phân tách năng lượng photon dễ dàng
    - Tăng mạnh
      - Công suất dừng (i.e. hệ số suy giảm tuyến tính  $\mu$ )
      - Độ nhạy

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector nhấp nháy

□ Tính năng có lợi của detector nhấp nháy gồm:

- Ánh sáng đầu ra
  - Giảm thống kê không đảm bảo (nhiều)
  - Cải thiện độ phân giải và loại bỏ tán xạ
- Tốc độ của ánh sáng phát ra
  - Ví dụ: Tầm quan trọng của PET

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector nhấp nháy

□ Những detector quan trọng khác bao gồm:

- Độ trong suốt của tinh thể đối với việc nhấp nháy (tức là tự hấp thụ tối thiểu)
- Khớp chỉ số khúc xạ  $n$  của tinh thể với chỉ số của bộ tách sóng quang
- Kết hợp bước sóng nhấp nháy với phản xạ ánh sáng của bộ tách sóng quang
- Tối thiểu việc hút ẩm

## 10.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU DÒ BỨC XẠ

### 10.2.2. Detector nhấp nháy

- ❑ Chất phát sáng nhấp nháy sử dụng hầu hết trong y học hạt nhân gồm:
  - NaI(Tl)
    - $\gamma$ -cameras / SPECT systems
    - Bộ đếm
    - Đầu dò nội soi
  - BGO
    - PET (Công suất dừng khoảng 511 keV)
  - LSO(Ce) or LSO
  - GSO(Ce) or GSO
  - CsI(Tl), CsI(Na), NaI(Tl), BGO and LSO cũng được dùng trong những ống thông phẫu thuật nội soi.

## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

- ❑ Detector bức xạ có thể được đặc trưng bởi nhiều thông số khác
  - Đặc biệt với những detector như  $\gamma$ -cameras định vị (ảnh) tốt như đếm bức xạ
- ❑ Với detector không tạo ảnh và bộ đếm, thông số hiệu suất quan trọng nhất là:
  - Độ nhạy (hoặc hiệu suất)
  - Độ phân giải năng lượng
  - Kết quả tốc độ đếm (hoặc “tốc độ”)

## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

- ❑ Detector bức xạ có thể được đặc trưng bởi nhiều thông số khác
  - Đặc biệt với những detector như  $\gamma$ -cameras định vị (ảnh) tốt như đếm bức xạ
- ❑ Với các detector và bộ đếm, các thông số chất lượng quan trọng nhất là:
  - Độ nhạy (hoặc hiệu suất)
  - Độ phân giải năng lượng
  - Hiệu suất tốc độ đếm (hoặc “tốc độ”)

## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

### 10.3.1 Độ nhạy

#### □ Độ nhạy (hoặc hiệu suất)

- Tốc độ đếm được đánh giá trên mỗi đơn vị hoạt động (ví dụ: cpm/MBq)
- Nó phụ thuộc nhiều vào:
  - Hình dạng nguồn-đầu dò
  - Phương tiện can thiệp

## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

### 10.3.1 Độ nhạy

- Độ nhạy hình học của detector
  - Tỷ lệ của tia bức xạ phát ra đi vào đầu dò
  - Tỷ lệ thuận với khu vực dò
  - Tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ nguồn đến đầu dò (đối với nguồn điểm)

## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

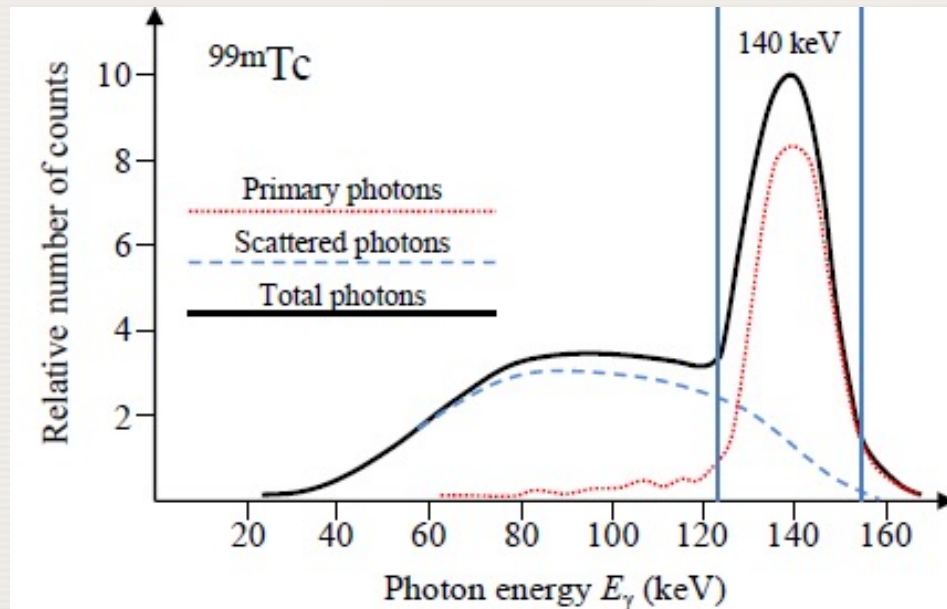
### 10.3.1 Độ nhảy

- Bản chất độ nhảy
  - Là tỉ lệ của tia bức xạ phát ra đi vào đầu dò và dừng lại trong đầu dò.
  - Độ nhảy bên trong  $\nearrow$  tỉ lệ với:
    - Độ dày của đầu dò
    - $Z_{\text{eff}}$
    - $\rho$
  - Độ nhảy bên trong  $\searrow$  tỉ lệ với:
    - năng lượng photon  
(Các photon năng lượng cao hơn xuyên thấu hơn và có nhiều khả năng vượt qua máy dò mà không tương tác)

## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

### 10.3.1 Độ nhạy

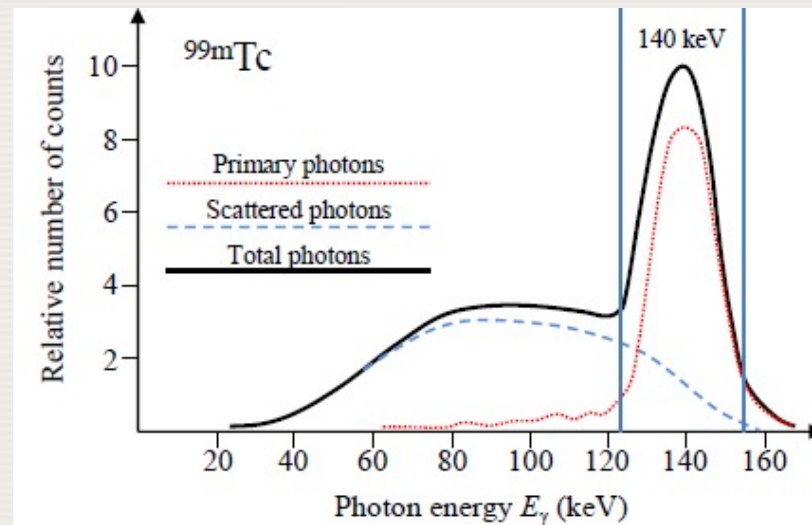
- ❑ Đặc tính của tia X và tia  $\gamma$  là phát ra với mức năng lượng riêng biệt được xác định rõ.
  - Các xung đầu ra sau khi hấp thụ, các tia sẽ xuất hiện thành 1 dải các mức năng lượng (do độ phân giải năng lượng tương đối thô của máy dò).



## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

### 10.3.1 Độ nhạy

- Nhiều máy dò phóng xạ sử dụng tính năng chọn lọc năng lượng
  - Sử dụng dải mức năng lượng (cửa sổ)
    - Máy dò tìm màu sử dụng cửa sổ 20% (Ví dụ:  $\pm 10\%$ )  
e.g. 126–154 keV cho 140 keV  $^{99m}\text{Tc}$   $\gamma$ -ray
  - Độ nhạy tổng thể dường như tăng khi cửa sổ  $E_\gamma$  được mở rộng.
  - Kết quả này dẫn đến việc tiếp nhận nhiều tán xạ hơn.



## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

### 10.3.1 Độ nhạy

□ Đầu dò phải được hiệu chuẩn cho mỗi lần phát xạ và ứng với mỗi cửa sổ năng lượng cần được dùng:

- Độ nhạy  $S$  phải được xác định khi cài đặt và kiểm tra định kì:

$$S = \frac{R_g - R_b}{\mathcal{A}_0 e^{-\lambda \Delta t}}$$

$R_g$  là tỷ lệ đếm tổng (tức là tổng) (cpm) của nguồn phóng xạ (RS);

$R_b$  là nền (BG), hoặc trống, tốc độ đếm (cpm);

$\mathcal{A}_0$  là hoạt động (MBq) của nguồn phóng xạ khi hiệu chuẩn;

$\lambda$  là hằng số phân rã vật lý

$\Delta t$  là khoảng thời gian (tính bằng tháng hoặc năm tùy thuộc vào chu kỳ bán rã) giữa hiệu chuẩn của hạt nhân phóng xạ và phép đo hiện tại

## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BƯỚC XẠ

### 10.3.1 Độ nhạy

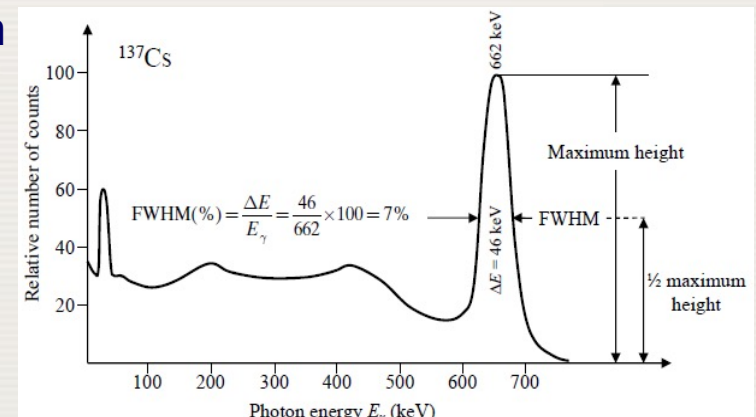
- S phụ thuộc rất nhiều vào hình dáng nguồn - đầu dò:
  - Kích thước của nguồn
  - Hình dạng của nguồn
  - Khoảng cách từ nguồn đến đầu dò
- Giá trị đo chỉ áp dụng chính xác cho mỗi hình dạng được sử dụng trong phép đo.

# 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

## 10.3.2. Độ phân giải năng lượng

### □ Độ phân giải năng lượng

- Khả năng phân tách / phân biệt các năng lượng khác nhau
- Đặc trưng bởi chiều rộng của photopeak  $\text{FWHM}(\%) = \frac{\Delta E}{E_\lambda} \times 100\%$
- Liên quan đến vấn đề “nhiều”
  - Sự không chắc chắn về thống kê do có trong quá trình phát hiện
- 1 điều quan trọng với các tán xạ vô nghĩa đối với các đầu dò
  - Tán xạ Compton phát ra làm mất nguồn mất đi năng lượng.
  - Nhận biết được tán xạ từ bức xạ chính



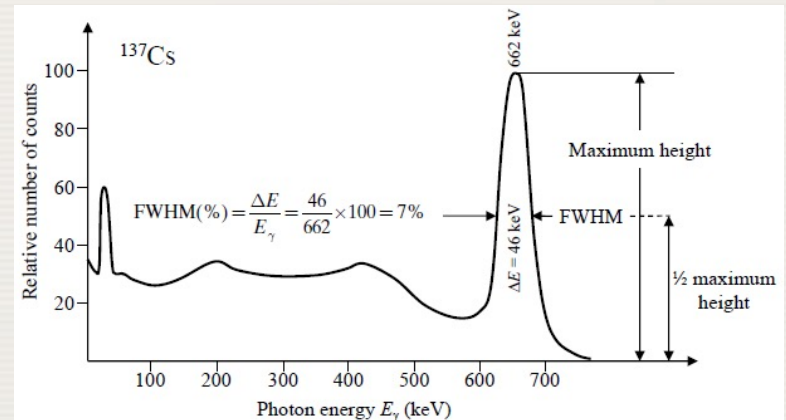
# 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

## 10.3.2. Độ phân giải năng lượng

### Độ phân giải năng lượng

- Tán xạ và bức xạ chính chồng chéo (do độ phân giải hữu hạn)
- Độ phân giải tốt hơn = photopeak hẹp hơn
  - Có thể phân tách tốt hơn các bức xạ chính và tán xạ
  - Có thể loại bỏ số lượng bức xạ rải rác nhiều hơn
  - Số lượng ít hơn do bức xạ chính bị loại bỏ

$$\text{FWHM}(\%) = \frac{\Delta E}{E_{\lambda}} \times 100\%$$

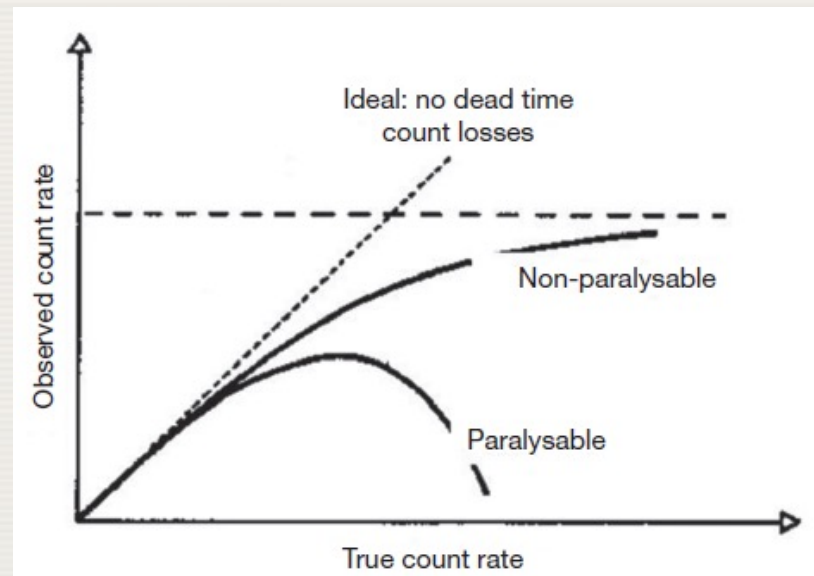


## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BỨC XẠ

### 10.3.3. Hiệu suất tốc độ đếm ('tốc độ')

#### ❑ Thời gian chết (dead-time) của đầu dò phóng xạ:

- Thời gian cần thiết cho một hệ thống đếm để ghi lại một sự kiện
  - Các sự kiện bổ sung không thể được ghi lại
- Điện hình là  $\tau \sim 5\text{--}10\ \mu\text{s}$  cho các máy dò tìm hiện đại
- Mất liên kết đếm
  - Tỷ lệ đếm được thấp hơn tốc độ đếm thực tế

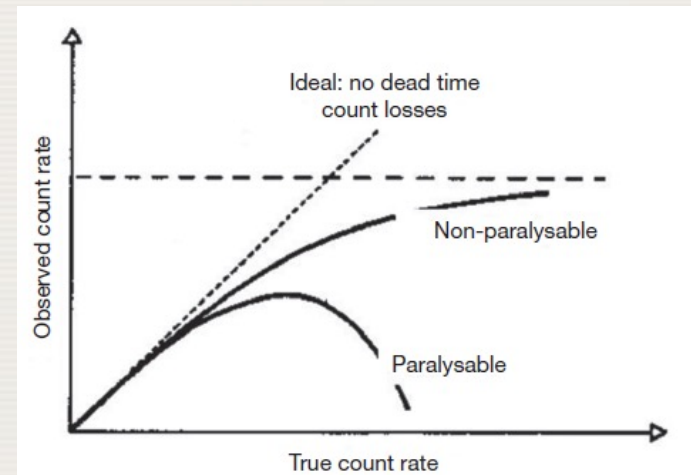


## 10.3. HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN BƯỚC XẠ

### 10.3.3. Hiệu suất tốc độ đếm ('tốc độ')

❑ Máy dò được đặc trưng bởi 1 trong hai:

- Không bão hoà:
  - Thời gian chết chỉ phụ thuộc vào các sự kiện đếm được
  - Ví dụ: bộ đếm Geiger (có khí làm nguội)
- Bão hoà:
  - Thời gian chết do tính và không tính sự kiện
  - Example:  $\gamma$  cameras, PET scanners
- Các scintillator hiện đại thường kết hợp các thuật toán tự động để sửa lỗi cho thời gian chết



## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.3.1 Khảo sát máy đo

- Là thành phần thiết yếu của bất kỳ chương trình an toàn bức xạ
- Di động
- Hoạt động bằng pin
- Theo dõi mức độ bức xạ của môi trường  
tỉ lệ phơi sáng ( $\text{C} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ) / tỉ lệ đếm (e.g. in cpm)
- Đầu dò khối tinh thể phát sáng nhấp nháy
  - Sử dụng tinh thể không tương đương không khí làm phương tiện phát hiện
  - Không thể đo tỷ lệ phơi nhiễm, chỉ đếm tốc độ

## 10.4. THIẾT BỊ ĐÀU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.3.1 Khảo sát máy đo

- Đầu dò ion hoá bằng khí
  - Buồng ion hóa độ nhạy thấp (nghĩa là  $\Delta V$  thấp giữa cực dương & cực âm)
  - Được sử dụng với thông lượng của tia X và tia  $\gamma$  cao
  - Tín hiệu phụ thuộc vào năng lượng của tia X- /  $\gamma$  được phát hiện
  - Liên quan trực tiếp đến việc tiếp xúc với tất cả các hạt nhân phóng xạ

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.3.1 Khảo sát máy đo

- Đầu dò ion hoá bằng khí
  - Bộ đếm Geiger
    - Hoạt động ở mức  $\Delta V$  cao
    - Khuếch đại điện tử cao
    - Độ nhạy cao
    - Thích hợp cho các cuộc khảo sát cấp thấp (ví dụ: ô nhiễm phóng xạ)
    - Tín hiệu biên độ giống nhau cho tất cả các năng lượng
    - Hiệu chuẩn chỉ áp dụng cho (các) hạt nhân phóng xạ cụ thể được sử dụng để hiệu chỉnh bộ đếm

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.34.2 Hiệu chuẩn liều

- Được sử dụng để phân tích các hoạt động được phẩm phóng xạ trong:
  - Lọ
  - Ống tiêm
  - Các nguồn nhỏ khác (ví dụ: các nguồn xạ trị)
- Buồng ion hóa đầy khí áp suất
  - Thể tích nhạy kín
  - có hình loại tốt
    - Hiệu quả hình học cao
    - Độ nhạy tổng thể đủ cho các hoạt động được phẩm phóng xạ tương đối cao

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.34.2 Hiệu chuẩn liều

- Độ nhạy nội tại tương đối thấp
- Điều chỉnh các phản ứng phụ thuộc năng lượng thông qua
  - Các nút ấn đặc trưng cho đồng vị
  - Điều chỉnh với các thiết lập đặc hiệu đồng vị
  - Chỉ số hoạt động chính xác (tức là kBq hoặc MBq) cho bất kỳ đồng vị phóng xạ nào

## 10.4. THIẾT BỊ ĐÀU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.3 Bộ đếm bức xạ đầy đủ

- Được sử dụng cho bộ đếm độ nhạy của mẫu vật phóng xạ:
  - Máu
  - Nước tiểu
  - Bộ đếm kiểm tra lau
- Sử dụng hệ số hiệu chuẩn riêng của đồng vị (cpm / MBq)
  - Cung cấp kết quả về mật hoạt động (ví dụ: MBq)

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.3 Bộ đếm bức xạ đầy đủ

- Phổ biến nhất là NaI (Tl))
- Thiết kế chung
  - Hình trụ bằng pha lê
  - Lỗ khoan tròn cho mẫu được khoan một phần vào tinh thể, được hỗ trợ bởi thiết bị PMT + điện tử

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.3 Bộ đếm bức xạ đầy đủ

- Thiết kế thay thế
  - ‘Xuyên qua lỗ’
  - Lỗ được khoan xuyên qua toàn bộ tinh thể
  - Tạo điều kiện trao đổi mẫu
  - Các mẫu được định tâm theo chiều dọc
  - Đáp ứng liên tục hơn cho các khối lượng khác nhau
  - Độ nhạy cao hơn một chút so với bộ đếm đầy đủ
- Crystal được bao quanh bởi lớp chì dày che chắn trong cả hai thiết kế
  - Giảm thiểu bức xạ nền xung quanh

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.3 Bộ đếm bức xạ đầy đủ

- Bộ đếm nhấp nháy :
  - Bộ phân tích đa kênh cho năng lượng(đồng vị) được đếm 1 cách chọn lọc
  - Thay đổi mẫu tự động cho nhiều mẫu đếm tự động
- Hiệu quả bản chất & hình học cao
  - Kết quả từ cấu hình tinh thể dày và tốt
  - Cực kỳ nhạy cảm
  - Có thể đếm chắc chắn các hoạt động  $\leq \sim 100 \text{ kBq}$
  - Tại các hoạt động cao hơn
    - Thời gian chết có thể trở nên cao hơn
    - Số lượng đo không chính xác

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.3 Bộ đếm bức xạ đầy đủ

- Máy tính tích hợp
  - Để tạo và quản lý các giao thức đếm
    - Chỉ định đồng vị
    - Chỉ định cửa sổ năng lượng
    - Chỉ định khoảng thời gian đếm
    - Quản lý xử lý mẫu
    - Áp dụng nền, phân rã, thời gian chết và sửa chữa khác
  - Năng suất phân rã tỷ lệ đã được điều chỉnh theo thời gian chết được sửa cho đến khi bắt đầu phiên đếm tiếp theo.

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.4 Đầu dò nội phẫu

- Là thiết bị nhỏ cầm tay
- Được sử dụng rộng rãi trong quản lý ung thư
  - Để nhanh chóng xác định và khoanh vùng các hạch bạch huyết
  - Giảm nhu cầu phẫu thuật rộng
  - Xác định và khoanh vùng bệnh chưa biết

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.4 Đầu dò nội phần

- Hầu như chỉ dành cho đếm tia X/ $\gamma$ 
  - Tinh thể nhấp nháy
    - Chi phí thấp
    - Độ nhạy cao cho năng lượng trung bình cao  $\gamma$  's
    - Nhược điểm liên quan đến chất bán dẫn
      - Cồng kềnh
      - giải quyết độ phân giải năng lượng kém
      - Hạn chế tán xạ kém
- Chất bán dẫn (ion hóa)

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.4 Đầu dò nội phẫu

- Đầu dò nhựa nhậy nháy b cũng đã được phát triển
- Nhỏ (~10 cm) FOV intra-operative  $\gamma$ -cameras đã có sẵn
- Đầu dò dựa trên chất bán dẫn
  - Gọn nhẹ
  - Nhiều electron hơn trên mỗi tia X / $\gamma$ -ray dừng lại
    - Độ phân giải năng lượng tuyệt vời
    - Hạn chế tán xạ tuyệt vời
  - Mỏng (khoảng 1 mm)
    - Giảm thiểu sự không hoàn hảo về cấu trúc, thứ làm suy giảm độ phân giải năng lượng
    - Độ nhạy nội tại thấp hơn
  - Bất lợi
    - Độ dày bị giới hạn
    - Độ nhạy thấp hơn

# 10.4. THIẾT BỊ ĐÀU DÒ VÀ ĐẾM

## 10.4.4 Đầu dò nội phẫu

### □ Đầu dò nội phẫu điển hình

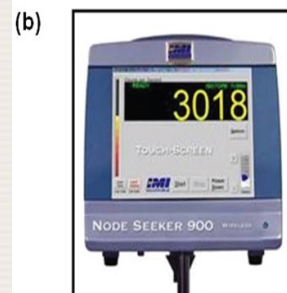
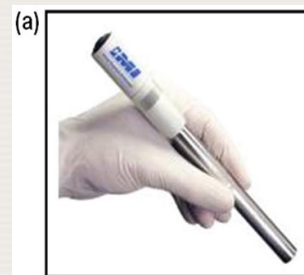
a) Máy dò cầm tay

b) Bộ điều khiển và hiển thị

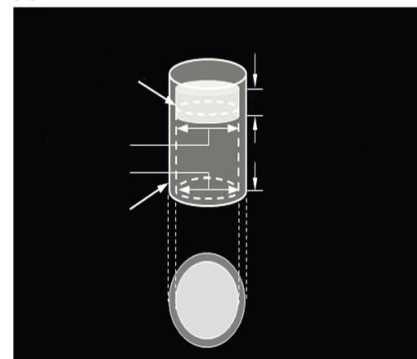
- Hiển thị tốc độ đếm hiện tại
- Thường phát ra tín hiệu âm thanh, âm báo có liên quan đến tốc độ đếm

c) Sơ đồ lắp ráp máy dò & collimator

- Máy dò (tinh thể) lõm từ khẩu độ collimator



(c)



## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

- Hầu như chỉ dành cho tuyến giáp hấp thu
  - Suy hao sửa chữa % của hoạt động được quản lý ở tuyến giáp
  - Có thể được đo sau khi uống:
    - $^{131}\text{I}$ -iodide
    - $^{123}\text{I}$ -iodide
    - $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -pertechnetate
- Bao gồm
  - Khẩu độ rộng, collimator phân kỳ
  - NaI(Tl) crystal (~5 cm thick, ~5 cm diameter)
  - PMT
  - Tiền khuếch đại
  - Bộ khuếch đại
  - Phân biệt năng lượng (tức là cửa sổ năng lượng)
  - Giàn (đứng)

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

- Thường được cung cấp như:
  - Hệ thống máy tính tích hợp
  - Với các tự động:
    - Thu thập dữ liệu
    - Khả năng xử lý dữ liệu
  - Kết quả năng suất tính theo% hấp thu

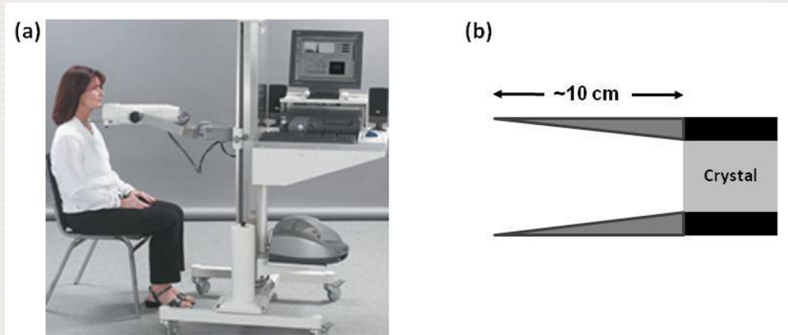
## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

a) Một hệ thống thăm dò hấp thu cơ quan điển hình ('tuyến giáp')

- Máy tính tích hợp, thiết lập
- Khoảng cách khẩu độ lớn đến cổ collimator ( $\sim 30$  cm)
  - Giảm độ nhạy tổng thể
  - NHƯNG phục vụ để giảm thiểu ảnh hưởng của
    - kích thước chính xác, hình dạng và vị trí của tuyến giáp
    - phân phối đồng vị phóng xạ trong tuyến

b) Một sơ đồ (hình chiếu bên) của collimator mở, hoặc field trường phẳng, phân kỳ



## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

❑ Xác định sự hấp thụ của tuyến giáp bao gồm:

- Đo tỉ lệ đếm của tuyến giáp (tức là cổ)
- Tỉ lệ đếm nền 'Thigh'
  - Đo trên đùi
  - Giả định là gần đúng với số lượng với số lượng hoạt động bên ngoài tuyến giáp
- Môi trường nền xung quanh (Tức là phòng)
- Khoảng thời gian tối thiểu cho mỗi phép đo là 1-5 phút

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

❑ Xác định sự hấp thụ của tuyến giáp bao gồm:

- Tỷ lệ đếm tiêu chuẩn
  - Thường được tính trong hình chụp cổ
  - Tự động được sử dụng đúng cho
    - Sự suy nhược.
    - Sự biến đổi về độ nhạy hằng ngày.
- Đặc trưng của việc quản lý pha loãng dung dịch
- Tỷ lệ của việc thực hiện được xác định độc lập  $<1$

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

❑ Xác định sự hấp thụ của tuyến giáp bao gồm:

- Sự hấp thụ của tuyến giáp được tính như sau:

$$\text{uptake (\%)} = \frac{C_{\text{neck}}/t_{\text{neck}} - C_{\text{thigh}}/t_{\text{thigh}}}{C_{\text{standard}}/t_{\text{standard}} - C_{\text{room}}/t_{\text{room}}} \times F \times 100\%$$

- $C$  = tổng số
- $t$  = thời gian đếm
- $F$  = tỉ lệ được quản lí trong tiêu chuẩn
- Được biết đến như là phương pháp 'hai viên'
  - một là viên  $^{131}\text{I}$  được quản lí
  - Thứ hai , giống hết số một là tiêu chuẩn
    - Đếm với mỗi phép đo độ hấp thụ.

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

Như một sự lựa chọn, phương pháp 'một viên':

- Viên nang cho bệnh nhân có thể đo trực tiếp ngay trước khi sử dụng
- Mỗi giá trị hấp thụ lần tiếp theo có thể được sửa kể từ lần thực hiện đo.
  - bằng cách nhân vế phải của phương trình trước với  $e^{\lambda \Delta t}$   
 $\lambda$  = hằng số phân rã  
 $\Delta t$  = Thời gian thực hiện đo

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

- Trong cả hai phương pháp, phần thực hiện được quản lí trong cùng tiêu chuẩn là 1
- Một vài trung tâm quản lí radio-iodine như một cách
  - Tiết kiệm chi phí hiệu quả hơn
- Hiện nay thường được thực hiện bằng ROI của hình ảnh cổ của gamma camera, và tiêu chuẩn ( tức là ảnh ảo) thu được với collimator các lỗ song song.

## 10.4. THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

□ Các đầu dò thăm dò nội tạng cũng đã được sử dụng để đo hoạt động của cơ thể.

- Ví dụ: Như là một phần của việc điều trị bằng phóng xạ trên tiêu chuẩn của bệnh nhân ung thư.
  - Có thể phục vụ bệnh nhân với tiêu chuẩn riêng
  - Thực hiện với:
    - Collimator không đầu dò
    - Tinh thể
      - Được định hướng theo chiều ngang
      - Chiều cao trên sàn = chiều cao giữa bệnh nhân ở mức ~3m tính từ tinh thể.
  - Các phép đo liên hợp
  - ‘Time 0’ tổng số đo cơ thể ở hạng S
    - Thời gian ngắn (30–60 min) sau khi sử dụng
    - Cho phép một số phân tán khắp cơ thể

• Trước khi bệnh nhân bài tiết/thải ra bất kì hoạt động nào.



## 10.4. THIẾT BỊ ĐÀU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.4.5. Thăm dò nội tạng

- % Hoạt động được thực hiện trong cơ thể

$$\text{Total body activity (\%)} = \frac{\left[ \left( \frac{A}{t_A} - \frac{B}{t_B} \right) \times \left( \frac{P}{t_P} - \frac{B}{t_B} \right) \right]^{1/2}}{\left[ \left( \frac{A(0)}{t_{A(0)}} - \frac{B(0)}{t_{B(0)}} \right) \times \left( \frac{P(0)}{t_{P(0)}} - \frac{B(0)}{t_{B(0)}} \right) \right]^{1/2}} \times 100\%$$

$A$  &  $P$  = Tổng số trước/sau

$B$  = Số lượng phòng ( nền)

$t_A$ ,  $t_P$  &  $t_B$  = Đếm các khoảng  $A$ ,  $P$ , và  $B$

(0) = số lượng tại thời điểm 0

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### ❑ Quản lí chất lượng (QC)

- Liên tục tập hợp các phép đo và phân tích
- Thiết kế để đảm bảo hiệu suất của quy trình/công cụ nằm trong phạm vi chấp nhận được xác định trước
- Thành phần quan trọng trong thực hành y học hạt nhân thông thường.

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### ☐ Một chương trình QC phù hợp

- Tài liệu
- Tổ chức, thu hồi kết quả hồ sơ
- Các mô tả bằng văn bản có trong hướng dẫn cơ sở:
  - Dung sai kết quả của từng phương pháp
  - Cách khắc phục cho kết quả vượt quá dung sai
  - Được kí và đề ngày bởi giám đốc cơ sở, nhà vật lý hoặc cá nhân có trách nhiệm khác.

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

- Mỗi bài kiểm tra QC cần có một hồ sơ:
  - Chữ viết tắt/chữ kí của mỗi bài kiểm tra riêng biệt
  - Ngày và giờ kiểm tra
  - Thiết bị thực hiện, kiểu máy và số sê-ri
  - Các nguồn giới thiệu thực hiện, mẫu, số sê-ri, hoạt động tại ngày hiệu chuẩn.
  - Các kết quả
  - Kí hiệu cho biết kết quả xét nghiệm có được chấp nhận hay không

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.1. Nguồn tham chiếu

- ❑ Các bài kiểm tra QC thường được thực hiện với các nguồn phóng xạ thay thế được gọi là nguồn tham chiếu
  - Không phải nguồn phóng xạ được sử dụng trong lâm sàng.
    - Tồn tại lâu hơn
    - Phải phù hợp với tần số và năng lượng phát xạ tia X và tia của nguồn phóng xạ trong lâm sàng
  - Các nguồn phóng xạ đã được thương mại hóa dưới nhiều hình dạng và độ hoạt động khác nhau, tùy thuộc vào ứng dụng

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.1. Nguồn tham chiếu

- ❑ Các bài kiểm tra QC thường được thực hiện với các nguồn phóng xạ thay thế, được gọi là nguồn tham chiếu
  - Tại Hoa Kỳ, các hoạt động được chứng nhận phải được theo dõi NIST
    - Giúp đảm bảo độ chính xác của hoạt động hiệu chuẩn
    - Một tiêu chuẩn duy nhất có thể được sử dụng trong nhiều tháng tới nhiều năm
    - Không cần chuẩn bị nguồn hằng ngày/hằng tuần
    - Tránh những điểm không chính xác trong hoạt động điều chế
    - Tránh khả năng ô nhiễm phóng xạ

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.1. Nguồn tham chiếu

- ❑ Các bài kiểm tra QC thường được thực hiện với các nguồn phóng xạ thay thế, được gọi là nguồn tham chiếu
  - Phải được kiểm tra định kì về sự rò rỉ ( như là Làm sạch-kiểm tra)
  - Cập nhật tồn dư phải được duy trì
  - Cho tới khi phóng xạ kết thúc tuổi thọ hữu dụng
    - Phải được trả lại cho nhà cung cấp/bên thứ ba/ nếu không được xử lí như chất thải phóng xạ.

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.2. Khảo sát máy đo

- ❑ Khảo sát máy đo của kiểm tra QC thường bao gồm kiểm tra pin hằng ngày
  - Điện áp phải nằm trong phạm vi chấp nhận được
  - Xác nhận rằng nó không bị ô nhiễm
    - Phơi nhiễm thấp trong trường hợp không có phóng xạ
    - Đo sự tiếp xúc với nền/tỉ lệ đếm hằng ngày
      - Sử dụng ở khu vực xa tính từ nguồn phát xạ

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.2. Khảo sát máy đo

- Kiểm tra hằng ngày cho phản hồi không đổi
  - Đo sự phơi nhiễm/ tỉ lệ đếm tham chiếu lâu dài
  - Lập lại được các hình thái đo lường
  - Nên chấp nhận  $\pm 10\%$ ; nếu không, máy đo phải được hiệu chỉnh lại
- Kiểm tra độ chính xác
  - Sử dụng các nguồn tham chiếu lâu dài
  - Khi cài đặt
  - Hằng năm
  - Sau khi sửa chữa

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.2. Khảo sát máy đo

- Hình dạng nguồn phát xạ được tính gần đúng khi
  - Nguồn là "nhỏ"
    - Khi so sánh với photon tự do
  - Nguồn - Khoảng cách máy đo là 'lớn'
    - Khi so sánh với kích thước nguồn
- Tỷ lệ dự kiến của liều trong không khí được đưa ra bởi:

$$\dot{D} = \frac{\mathcal{A}_0 e^{-\lambda \Delta t} \Gamma_{\delta}}{d^2}$$

$\mathcal{A}_0$  = Nguồn tham chiếu hoạt động khi hiệu chuẩn

$\lambda$  = hằng số phân rã vật lí

$\Delta t$  = calibration - khoảng thời gian đo hiện tại

$\Gamma_{\delta}$  = Hằng số tốc độ kermar air ( $\gamma$ -energies > 20 keV) của nguồn

$d$  = khoảng cách tới nguồn

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐÀU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.2. Khảo sát máy đo

- Những hạt nhân phóng xạ tồn tại lâu được sử dụng làm nguồn tham khảo để kiểm soát thiết bị

| Radionuclide                  | Half-life | Physical decay constant $\lambda$ | Photopeak energy $E_\gamma$ and frequency of principal X ray or $\gamma$ ray | Air kerma rate constant $\Gamma_\delta$ ( $\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{GBq}^{-1}$ ) <sup>a</sup> | Geometry and activity          | Quality control application            |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <sup>57</sup> Co              | 272 d     | 0.00254/d                         | 122 keV (86%)                                                                | 14.1                                                                                                                             | Test tube-size rod, ~37 kBq    | Well counter constancy and accuracy    |
|                               |           |                                   |                                                                              |                                                                                                                                  | Vial/small bottle, 185–370 MBq | Dose calibrator accuracy and constancy |
| <sup>68</sup> Ge <sup>b</sup> | 287 d     | 0.00241/d                         | 511 keV (178%)                                                               | 129                                                                                                                              | Test tube-size rod, 37 kBq     | Well counter constancy and accuracy    |
|                               |           |                                   |                                                                              |                                                                                                                                  | Vial/small bottle, 185–370 MBq | Dose calibrator accuracy and constancy |
| <sup>137</sup> Cs             | 30 a      | 0.0231/a                          | 662 keV (86%)                                                                | 82.1                                                                                                                             | Test tube-size rod, 37 kBq     | Well counter constancy and accuracy    |
|                               |           |                                   |                                                                              |                                                                                                                                  | Vial/small bottle, 185–370 MBq | Dose calibrator accuracy and constancy |

<sup>a</sup> The air kerma rate constant  $\Gamma_\delta$  is equivalent to the older specific  $\gamma$  ray constant  $\Gamma$ .

<sup>b</sup> Germanium-68 in a sealed source is in secular equilibrium with its short lived, positron emitting daughter <sup>68</sup>Ga (half-life: 68 min).

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.3. Hiệu chuẩn liều

#### ☐ Kiểm tra QC hiệu chuẩn liều thường xuyên

- Nhất định phải được kiểm tra hằng ngày
  - Sử dụng nguồn tham khảo không thể truy nguyên, e.g.  $^{57}\text{Co}$ ,  $^{68}\text{Ge}$  or  $^{137}\text{Cs}$
  - Trong quá trình hiệu chuẩn
  - Ghi lại hoạt động đọc trên mỗi thang đo
  - Việc đọc hằng ngày nên ổn định trong 10%

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.3. Hiệu chuẩn liều

#### ☐ Kiểm tra QC hiệu chuẩn liều thường xuyên

- Tính xác thực
  - Ít nhất mỗi quý
  - Được đề nghị kiểm tra mỗi ngày
  - Ít nhất 2 nguồn không thể truy nguyên được đặt trong bộ hiệu chuẩn
  - Ghi lại hoạt động đọc trên mỗi thang đo
- Tính chất tuyến tính
  - ‘phương pháp phân rã’
  - Ít nhất mỗi quý
  - Hoạt động đọc nên ổn định trong vòng 10%

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.3. Hiệu chuẩn liều

#### ☐ Các phép đo khi cài đặt

- phản ứng phụ thuộc hình dạng  $^{99m}\text{Tc}$
- Hệ số hiệu chỉnh (2–25 mL) phụ thuộc thể tích liên quan tới thể tích ‘tiêu chuẩn’(ví dụ 10 mL)
- Yêu cầu định kì sau khi cài đặt

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.3. Hiệu chuẩn liều

#### □ ‘Phương pháp phần rã’ của tính tuyến tính

- Hằng quý
- Sử dụng nguồn  $^{99m}\text{Tc}$ 
  - Mức độ hoạt động cao ( $\sim 37 \text{ GBq}$ )
  - Được hiệu chuẩn độc lập
- Hoạt động được phân tích mỗi 12h trong hơn 3 ngày liên tiếp
  - Time = 12  $^{99m}\text{Tc}$  bán rã
  - Hoạt động phân rã tới  $\sim 10 \text{ MBq}$
- Vẽ các đường hoạt động được đo theo thời gian trên biểu đồ bán logarit
- Vẽ đường thẳng phù hợp nhất thông qua dữ liệu
- Sự khác biệt giữa mỗi điểm hoạt động được đo và đường phù hợp nhất phải nhỏ hơn 10%

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.3. Hiệu chuẩn liều

#### □ ‘Phương pháp lá chắn’ để kiểm tra tính tuyến tính

- Nguồn  $^{99}\text{Tc}$
- Đặt ống bọc Pb độ dày tương đương sự phân rã vào bộ hiệu chuẩn liều
  - Mục tiêu tương đương hoạt động phân rã cho mỗi ống
- Nhanh hơn nhiều so với phương pháp phân rã
  - mất vài phút thay vì vài ngày
- Hiệu chuẩn dựa trên phân rã ban đầu của bộ ống bọc được khuyến khích

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.3. Hiệu chuẩn liều

#### □ Bộ ống nhựa lót chì

- Cho việc đánh giá tính tuyến tính hiệu chuẩn liều bằng phương pháp lá chắn
- Bộ được cung cấp với một:
  - Đế chì dày 0.64 cm
  - Ống bọc không đánh dấu màu
    - Cung cấp phép đo tương đương với phép đo đếm thời gian '0' của phương pháp phân rã
  - Ống lót chì 6 màu
    - Cung cấp các yếu tố suy giảm
    - Tương đương với sự phân rã tương ứng trên 6, 12, 20, 30, 40 and 50 h.



## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.4. Bộ đếm bức xạ đầy đủ

#### □ Kiểm tra QC thường xuyên bộ đếm bức xạ đầy đủ

- Kiểm tra cửa sổ năng lượng photopeak
  - Nếu được trang bị với một máy phân tích đa kênh
  - Kiểm tra phổ năng lượng 'cực đại'
    - Tức là phổ năng lượng photopeak phải trùng với cửa sổ năng lượng photopeak được cài sẵn
- Cơ sở
  - Kiểm tra cho mỗi cửa sổ năng lượng được sử dụng
  - Tỷ lệ đếm nên được kiểm tra hằng ngày
  - Nhiều điện tử và bức xạ xung quanh
    - Có thể tương đối cao và thay đổi trong một cơ sở y học hạt nhân
    - Sẽ tạo ra một tỷ lệ đếm khác 0/giao động
    - Lượng nhỏ ô nhiễm sẽ tạo ra tỷ lệ đếm không chính xác cao

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.4. Bộ đếm bức xạ đầy đủ

#### ☐ Kiểm tra QC thường xuyên bộ đếm bức xạ đầy đủ

- Luôn luôn bao gồm 'khoảng trống' (ví dụ như một ống đếm rỗng hoặc lọ)
  - Để xác định số nguồn hiện tại
- Sự bất biến
  - Sử dụng ít nhất một nguồn không thể truy nguyên
  - Nên được tính mỗi ngày
  - Tỷ lệ đếm hằng ngày (nghĩa là tổng đếm được trừ đi nền ) tỷ lệ nên nằm trong vòng 10%
- Tính hiệu quả (hay độ nhạy) (tính bằng cpm/kBq)
  - Bộ đếm nên được hiệu chuẩn
  - Đo cho từng loại hạt nhân phóng xạ được sử dụng
  - Đo khi cài đặt, hằng năm và sau khi sửa chữa



## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.5. Đầu dò phẫu thuật

#### ☐ Kiểm tra QC của đầu dò trong phẫu thuật

- Kiểm tra pin và nền hằng ngày
- Kiểm tra dự kiến cho pin chính và pin dự phòng hằng ngày
  - Xác minh độ liều/điện áp cao trong phạm vi chấp nhận được
- Số lượng đếm/tỉ lệ đếm thấp hơn từ cửa sổ năng lượng không phù hợp có thể không được chú ý
  - Có thể không hỗ trợ hiển thị phổ năng lượng
  - Có thể không kiểm tra được đỉnh một cách trực quan

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.5. đầu dò phẫu thuật

#### ❑ Kiểm tra QC của đầu dò phẫu thuật

- Kiểm tra hằng ngày hằng số tỉ lệ
  - Sử dụng nguồn tham chiếu sử dụng lâu dài (e.g.  $^{57}\text{Co}$ ,  $^{68}\text{Ge}$  and/or  $^{137}\text{Cs}$ )
  - Một thay đổi rõ ràng (e.g.  $>+10\%$  trong tỉ lệ đếm từ ngày này sang ngày khác có thể cho thấy cài đặt cửa sổ năng lượng không phù hợp hoặc một số vấn đề kĩ thuật khác
- Mỗi nguồn tham khảo nên được đưa vào một số loại
  - Để phù hợp với sự tái tạo trên đầu dò
  - Để tránh sự khác biệt về tốc độ đếm giả do các biến thể hình thái của nguồn máy dò

## 10.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐẦU DÒ VÀ ĐẾM

### 10.5.6. Đầu dò phẫu thuật

- ❑ Ngoài sự khác biệt khi đếm trong trạng thái hình học và độ nhạy, các đầu dò hấp thụ và bộ đếm bức xạ đầy đủ thực sự có rất nhiều điểm chung
- ❑ Các thủ tục QC — Kiểm tra cửa sổ năng lượng photopeak, nền, hằng số, và hiệu quả- do đó cũng tương tự nhau
- ❑ Tuy nhiên, điều quan trọng là , cần đo thường xuyên hơn để hiệu quả — với mỗi bệnh nhân - hơn là đối với bộ đếm bức xạ đầy đủ, để tốc độ đếm ròng của đầu dò có thể được chuyển đổi một cách chính xác thành sự hấp thụ của tuyến giáp mỗi bệnh nhân.

GVHD: TS. Nguyễn Thái Hà

Sinh viên:

Nguyễn Minh Anh 20160140

Bùi Văn Sơn 20163496

Hoàng Đình Tuấn 20164307